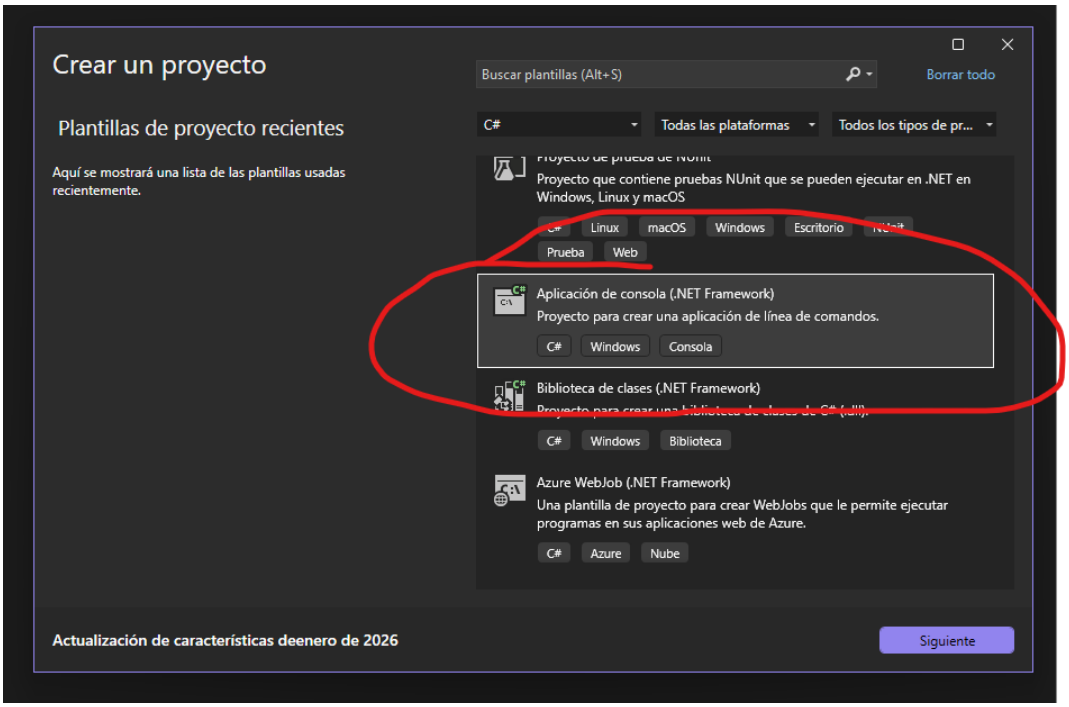
EJERCICIO. BUCLE FOR EN C#

El objetivo de este ejercicio es seguir programando con .NET y C# y aprender los BUCLES FOR

Creamos un proyecto nuevo



Nombre del proyecto MATRICES

Vamos a practicar

Realizamos un bucle FOR Y PROBAMOS VARIANTES DURANTE UNA MEDIA HORA

```
0 referencias
static void Main(string[] args)
{
    // VAMOS A ESTUDIAR EL BUCLE FOR
    for (int i = 1; i <=10; i++)
    {
        Console.WriteLine("Resultado {0}", i);
    }

    Console.WriteLine("FINAL Y SALIDA...");
    Console.ReadLine();

}
```

Esto realiza un bucle del 1 al 10

Buscar la zona de condición y la zona de ejecución

Ejecutar diversos cambios

PRACTICAS A REALIZAR

Nivel: básico (consola). Objetivo: practicar bucles **for**

1) Tabla de multiplicar (1 a 10)

Enunciado: Solicita un número y muestra su tabla de multiplicar del 1 al 10.

2) Contar del 1 al N (y luego de N a 1)

Enunciado: Solicita un número N y escribe del 1 al N. Después, escribe de N a 1.

3) Suma de 1 a N

Enunciado: Solicita N y calcula la suma 1 + 2 + ... + N.

4) Suma de pares (1 a N)

Enunciado: Solicita N y suma solo los números pares entre 1 y N.

5) Contar positivos, negativos y ceros

Enunciado: Primero pide cuántos números vas a introducir. Luego lee esos valores y cuenta positivos, negativos y ceros.

6) Media (promedio) de N números

Enunciado: Solicita N, luego lee N números y calcula la media.

7) Factorial de un número

Enunciado: Solicita N y calcula N! (por ejemplo, 5! = 120).

8) Triángulo de asteriscos

Enunciado: Solicita una altura H y dibuja un triángulo creciente de asteriscos.

9) Encontrar el mayor de N números

Enunciado: Solicita cuántos números vas a introducir y muestra el mayor.

10) FizzBuzz (1 a 100)

Enunciado: Muestra del 1 al 100: múltiplos de 3 → Fizz, de 5 → Buzz, de ambos → FizzBuzz.

SOLUCIONES

1) Tabla de multiplicar (1 a 10)

Enunciado: Solicita un número y muestra su tabla de multiplicar del 1 al 10.

Solución (C#):

```
using System;

class Program
{
    static void Main()
    {
        Console.Write("Introduce un número para ver su tabla: ");
        int n = int.Parse(Console.ReadLine() ?? "0");

        for (int i = 1; i <= 10; i++)
        {
            Console.WriteLine($"{n} x {i} = {n * i}");
        }
    }
}
```

2) Contar del 1 al N (y luego de N a 1)

Enunciado: Solicita un número N y escribe del 1 al N. Después, escribe de N a 1.

Solución (C#):

```
using System;

class Program
{
    static void Main()
    {
        Console.Write("Introduce N: ");
        int n = int.Parse(Console.ReadLine() ?? "0");

        Console.WriteLine("Del 1 al N:");
        for (int i = 1; i <= n; i++)
```

```
        {
            Console.WriteLine(i);
        }

        Console.WriteLine("De N a 1:");
        for (int i = n; i >= 1; i--)
        {
            Console.WriteLine(i);
        }
    }
}
```

3) Suma de 1 a N

Enunciado: Solicita N y calcula la suma 1 + 2 + ... + N.

Solución (C#):

```
using System;

class Program
{
    static void Main()
    {
        Console.Write("Introduce N: ");
        int n = int.Parse(Console.ReadLine() ?? "0");

        long suma = 0;
        for (int i = 1; i <= n; i++)
        {
            suma += i;
        }

        Console.WriteLine($"La suma de 1 a {n} es {suma}");
    }
}
```

4) Suma de pares (1 a N)

Enunciado: Solicita N y suma solo los números pares entre 1 y N.

Solución (C#):

```
using System;

class Program
{
    static void Main()
    {
        Console.Write("Introduce N: ");
        int n = int.Parse(Console.ReadLine() ?? "0");

        long sumaPares = 0;
        for (int i = 2; i <= n; i += 2)
        {
            sumaPares += i;
        }

        Console.WriteLine($"La suma de pares entre 1 y {n} es {sumaPares}");
    }
}
```

5) Contar positivos, negativos y ceros

Enunciado: Primero pide cuántos números vas a introducir. Luego lee esos valores y cuenta positivos, negativos y ceros.

Solución (C#):

```
using System;

class Program
{
    static void Main()
    {
        Console.Write("¿Cuántos números vas a introducir?: ");
        int cantidad = int.Parse(Console.ReadLine() ?? "0");
```

```
        int positivos = 0, negativos = 0, ceros = 0;

        for (int i = 1; i <= cantidad; i++)
        {
            Console.Write($"Número {i}: ");
            int x = int.Parse(Console.ReadLine() ?? "0");

            if (x > 0) positivos++;
            else if (x < 0) negativos++;
            else ceros++;
        }

        Console.WriteLine($"Positivos: {positivos}");
        Console.WriteLine($"Negativos: {negativos}");
        Console.WriteLine($"Ceros: {ceros}");
    }
}
```

6) Media (promedio) de N números

Enunciado: Solicita N, luego lee N números y calcula la media.

Solución (C#):

```
using System;

class Program
{
    static void Main()
    {
        Console.Write("¿Cuántos números?: ");
        int n = int.Parse(Console.ReadLine() ?? "0");

        double suma = 0;

        for (int i = 1; i <= n; i++)
        {
            Console.Write($"Número {i}: ");
```

```
            double x = double.Parse(Console.ReadLine() ?? "0");
            suma += x;
        }

        double media = (n > 0) ? (suma / n) : 0;
        Console.WriteLine($"Media = {media}");
    }
}
```

7) Factorial de un número

Enunciado: Solicita N y calcula N! (por ejemplo, 5! = 120).

Solución (C#):

```
using System;

class Program
{
    static void Main()
    {
        Console.Write("Introduce N (>= 0): ");
        int n = int.Parse(Console.ReadLine() ?? "0");

        if (n < 0)
        {
            Console.WriteLine("El factorial no está definido para negativos.");
            return;
        }

        long factorial = 1;
        for (int i = 2; i <= n; i++)
        {
            factorial *= i;
        }

        Console.WriteLine($"{n}! = {factorial}");
    }
```

```
}
```

8) Triángulo de asteriscos

Enunciado: Solicita una altura H y dibuja un triángulo creciente de asteriscos.

Solución (C#):

```
using System;

class Program
{
    static void Main()
    {
        Console.Write("Introduce la altura: ");
        int h = int.Parse(Console.ReadLine() ?? "0");

        for (int fila = 1; fila <= h; fila++)
        {
            for (int col = 1; col <= fila; col++)
            {
                Console.Write("*");
            }
            Console.WriteLine();
        }
    }
}
```

9) Encontrar el mayor de N números

Enunciado: Solicita cuántos números vas a introducir y muestra el mayor.

Solución (C#):

```
using System;

class Program
{
    static void Main()
    {
```

```
        Console.Write("¿Cuántos números?: ");
        int n = int.Parse(Console.ReadLine() ?? "0");

        if (n <= 0)
        {
            Console.WriteLine("N debe ser mayor que 0.");
            return;
        }

        Console.Write("Número 1: ");
        int mayor = int.Parse(Console.ReadLine() ?? "0");

        for (int i = 2; i <= n; i++)
        {
            Console.Write($"Número {i}: ");
            int x = int.Parse(Console.ReadLine() ?? "0");
            if (x > mayor) mayor = x;
        }

        Console.WriteLine($"El mayor es: {mayor}");
    }
}
```

10) FizzBuzz (1 a 100)

Enunciado: Muestra del 1 al 100: múltiplos de 3 → Fizz, de 5 → Buzz, de ambos → FizzBuzz.

Solución (C#):

```
using System;

class Program
{
    static void Main()
    {
        for (int i = 1; i <= 100; i++)
        {
            if (i % 15 == 0) Console.WriteLine("FizzBuzz");
```

```
            else if (i % 3 == 0) Console.WriteLine("Fizz");
            else if (i % 5 == 0) Console.WriteLine("Buzz");
            else Console.WriteLine(i);
        }
    }
}
```

Nota: Todos los ejemplos están pensados para ejecutarse como aplicaciones de consola en C#.